Base de datos del sistema de mantenimiento predictivo — esquema mantpred (v4)

PostgreSQL en Amazon RDS · 16 tablas · PK clave primaria · FK clave foránea · UQ única · ? admite nulos · las claves únicas compuestas están en el diccionario de datos · pata de gallo = lado "muchos"

Usuarios y acceso

usuarios

PK	**id**	integer
FK	*rol_id*	smallint
	nombre	varchar(120)
	email	varchar(150)
	password_hash	varchar(255)
	activo	boolean
	debe_cambiar_clave	boolean
	intentos_fallidos	smallint
	bloqueado_hasta	timestamptz ?
	ultimo_acceso	timestamptz ?
	creado_en	timestamptz

roles

PK	**id**	smallint
UQ	nombre	varchar(30)
UQ	nivel	smallint
	descripcion	varchar(200) ?

rol_id

auditoria_accesos

PK	**id**	bigint
FK	*usuario_id*	integer ?
	email	varchar(150) ?
	fecha	timestamptz
	ip	inet ?
	accion	varchar(50)
	detalle	varchar(250) ?

usuario_id

registrado_por

componente_id

Planta y sensores

equipos

PK	**id**	integer
UQ	codigo	varchar(20)
UQ	nombre	varchar(100)
	tipo	varchar(60)
	marca	varchar(60) ?
	modelo	varchar(60) ?
	potencia	varchar(40) ?
	ubicacion	varchar(120) ?

equipo_id

componentes

PK	**id**	smallint
FK	*equipo_id*	integer
UQ	codigo	varchar(20)
	nombre	varchar(80)
	tipo	varchar(20)

componente_id

equipo_id

sensores

PK	**id**	integer
FK	*equipo_id*	integer
UQ	tag	varchar(40)
	nombre	varchar(80)
	variable	varchar(40)
	tipo_sensor	varchar(80)
	unidad	varchar(15)
	rango_min	numeric(12,3) ?
	rango_max	numeric(12,3) ?
	normal_min	numeric(12,3) ?
	normal_max	numeric(12,3) ?
	senal	varchar(20)
	origen	varchar(10)
	activo	boolean
	descripcion	varchar(250) ?
FK	*componente_id*	smallint

sensor_id

lecturas

PK	**id**	bigint
FK	*sensor_id*	integer
	ts	timestamptz
	valor	numeric(12,3) ?
	calidad	varchar(10)
	fuente	varchar(10)

estados_equipo

PK	**id**	bigint
FK	*equipo_id*	integer
	ts	timestamptz
	estado	varchar(15)
	tipo_asfalto	varchar(15) ?
	fuente	varchar(10)

rangos_operacion

PK	**id**	integer
FK	*sensor_id*	integer
	estado	varchar(15)
	tipo_asfalto	varchar(15)
	normal_min	numeric(12,3)
	normal_max	numeric(12,3)

reconocida_por

Alarmas

reglas_alarma

PK	**id**	smallint
UQ	codigo	varchar(40)
FK	*sensor_id*	integer
	comparacion	char(1)
	limite	numeric(12,3)
	tipo_asfalto	varchar(15) ?
	solo_en_marcha	boolean
	prioridad	varchar(10)
	mensaje	varchar(120)
	accion	varchar(250) ?
	activa	boolean

regla_id

alarmas

PK	**id**	bigint
FK	*equipo_id*	integer
	origen	varchar(10)
FK	*tipo_falla_id*	smallint ?
	inicio	timestamptz
	fin	timestamptz ?
	valor	numeric(12,3) ?
	severidad	varchar(12)
	mensaje	varchar(250) ?
	fuente	varchar(10)
FK	*reconocida_por*	integer ?
	reconocida_en	timestamptz ?
	comentario	varchar(250) ?
FK	*regla_id*	smallint ?
	clave	varchar(80)
	detalle	jsonb ?

alarma_id

condiciones_minuto

PK, FK	**equipo_id**	integer
PK	**fuente**	varchar(10)
PK	**ts**	timestamptz
PK	**clave**	varchar(80)
	origen	varchar(10)
FK	*tipo_falla_id*	smallint ?
FK	*regla_id*	smallint ?
	valor	numeric(14,4) ?

tipo_falla_id

regla_id

Mantenimiento

mantenimientos

PK	**id**	integer
FK	*equipo_id*	integer
FK	*registrado_por*	integer ?
	tipo	varchar(12)
FK	*alarma_id*	bigint ?
	fecha_inicio	timestamptz
	fecha_fin	timestamptz ?
	descripcion	text ?
	fuente	varchar(10)
	origen_registro	varchar(10)
FK	*componente_id*	smallint ?

mantenimiento_id

mantenimiento_fallas

PK, FK	**mantenimiento_id**	integer
PK, FK	**tipo_falla_id**	smallint

tipo_falla_id

Modelos de IA

tipos_falla

PK	**id**	smallint
UQ	codigo	varchar(60)
	titulo	varchar(100)
	prioridad	varchar(10)
	accion	varchar(250) ?
FK	*componente_id*	smallint ?

tipo_falla_id

predicciones

PK	**id**	bigint
FK	*equipo_id*	integer
	ts	timestamptz
	modelo	varchar(15)
	modelo_version	varchar(30)
	horizonte	varchar(6)
FK	*tipo_falla_id*	smallint ?
	prob_falla	numeric(5,4) ?
	indice_salud	numeric(8,2) ?
	fuente	varchar(10)
	metodo	varchar(20) ?
	umbral	numeric(10,4) ?
	alerta	boolean
	dias_estimados	numeric(10,2) ?
	error_ae	numeric(14,4) ?
	detalle	jsonb ?